

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С УЧЕТОМ УГНЕТЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Завалишин Н.Н.

Лаборатория математической экологии,
ФГБУН Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва,
nickolos@ifaran.ru

ВВЕДЕНИЕ.

Трофической цепью (ТЦ) будем называть совокупность биологических сообществ с вертикальной структурой, если их последовательные компоненты связаны между собой отношениями типа «хищник-жертва», т.е. каждый предыдущий компонент служит пищей последующему. В качестве компонентов могут выступать как отдельные виды, так и целые сообщества живых организмов, сходные по своей функциональной роли в природе. Рассматривается цепь с явным заданием баланса поступающего на вход ресурса [1]. Динамика такой цепи во времени задается массо-балансовыми уравнениями на каждом уровне. Если в качестве ресурса выступает загрязнитель – тяжелый металл (ТМ), перемещающийся вместе с поглощаемой биомассой и влагой, то модель описывает его миграцию по трофической цепи и накопление на её уровнях. При этом соотношения для полного содержания ТМ в живых организмах можно заменить уравнениями для концентраций на соответствующих трофических уровнях, дополняя систему уравнениями для их биомасс. Это необходимо для учета таких воздействий соединений ТМ на экосистемы как фумигация (снижение первичной биологической продукции растительности), снижение устойчивости к болезням и экстремальным климатическим воздействиям, снижение биоразнообразия [2].

Как правило, модели ТЦ, подверженных воздействию соединений ТМ, носят статистический характер и основаны на представлении «доза-эффект», основанном на измерении реакции биоты на токсическую нагрузку [3]. Для большого количества параметров наземных экосистем установлено, что эта реакция сильно нелинейна и демонстрирует гистерезисный эффект: при снятии нагрузки траектория системы не повторяет траекторию, по которой она двигалась при повышении токсического воздействия. Экспериментально это было подтверждено измерениями [2]. Модель логистического типа для зависимости продукционных показателей РП от индекса токсичности соединений нескольких ТМ создана и рассчитана в работе [3]. Эффект катастрофы как резкой смены состояния системы «почва-РП» при повышении токсической нагрузки был продемонстрирован в работе [4].

Целью данной работы является моделирование распространения ТМ в трофических цепях наземных экосистем с учетом угнетающего воздействия их соединений на растительный покров, анализ устойчивости и бифуркаций основных динамических режимов в зависимости от уровня атмосферного загрязнения, интенсивности стока, зависящей от свойств почвы, доли перехвата атмосферных осадков. Семейство построенных динамических моделей реализуется для ряда ТЦ лесных экосистем Костомукшского заповедника и окрестностей Мончегорского металлургического комбината «Североникель».

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ТЦ С ТМ

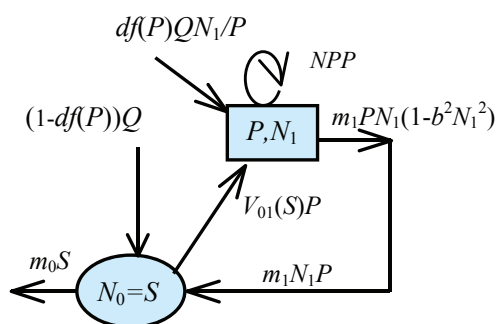


Рис.1. Базовая модель наземной трофической цепи из двух компонентов. S – ресурс: содержание соединений ТМ в почве, N_1 – концентрация ТМ в растительности, P – фитомасса.

Базовая схема наземной трофической цепи (рис. 1) с ТМ в качестве ресурса модифицируется включением фитомассы, поглощающей ТМ из почвы и атмосферы. Ее динамика определяется разностью чистой первичной продукции (ЧПП) и совокупности опада и отпада, интенсивность которых зависит от концентрации соединений ТМ в растительности. Поэтому динамическая модель ТЦ состоит из двух компонент и трех уравнений, отвечающих скоростям изменения содержания загрязнителя – соединений тяжелого металла (ТМ) – в почве (S), концентрации его в растительности (N_1) и фитомассы (P). Загрязнитель выпадает из атмосферы на почву и растительность в количестве Q , из которого доля $d f(P) Q$ перехватывается растительностью, а остальное попадает на почву. Функция $f(P)$ обозначает интенсивность поглощения перехватываемой растительностью доли атмосферных выпадений загрязнителя и обладает свойством насыщения по фитомассе: $f(P) = \frac{d_0 P}{1 + d_1 P}$. Остальная часть $(1-f(P)) Q$ попадает на почву. Поглощению растительностью из почвы с водным раствором отвечает поток $P V_{01}(S)$, где функция $V_{01}(S)$ характеризует удельное поглощение. В самом простом представлении она линейна по содержанию ТМ

в почве: $V_{01}(S) = \gamma_{01}S$. Чистая первичная продукция описывается монотонной функцией с насыщением по фитомассе P , в то время как удельный совокупный опад и отпад (в дальнейшем опад) зависит от фитомассы линейно: $y_1 = m_1P$. Поскольку от концентрации ТМ в РП зависят как ЧПП, так и опад с отпадом, то целесообразно учесть эту зависимость сразу в относительном приросте фитомассы, аппроксимируя её монотонно убывающей квадратичной функцией: $\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = (\frac{p_0P}{1+p_1P} - m_1)(1 - b^2N_1^2)$. Коэффициент в корректирующей функции удобно выбрать в виде квадрата положительного числа b^2 . Вместе с опадом в почву возвращается поток $mP(1-b_2N_2)$, а со стоком удаляется из почвы поток m_0S , в котором $0 < m_0 < 1$ – интенсивность стока.

При обоснованных выше предположениях динамическая модель односвязной ТЦ с ТМ на среднегодовом масштабе времени состоит из трех ОДУ:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = (1 - \frac{d_0P}{1+d_1P})Q - m_1P(1 - b^2N_1^2)N_1 - m_0S - \gamma_{01}PS \\ \frac{dN_1}{dt} = N_1(\frac{d_0}{1+d_1P}Q + k_1\gamma_{01}S - m_1 - \frac{p_0(1 - b^2N_1^2)}{p_1 + P}), \\ \frac{dP}{dt} = P(\frac{p_0}{p_1 + P} - m_1)(1 - b^2N_1^2) \end{cases} \quad (1)$$

Последнее слагаемое второго уравнения появляется в связи с уменьшением концентрации соединений ТМ при образовании новой фитомассы РП и равно произведению удельной ЧПП на концентрацию.

Из последнего уравнения следует, что фитомасса может быть равной нулю в равновесии. Тогда содержание ТМ в почве определяется только отношением осадения из атмосферы и стока: $S^{(1)} = Q/m_0$, $P^{(1)} = N_1^{(1)} = 0$. Равенство удельных ЧПП и опада дает следующее равновесное значение фитомассы:

$$P^{(2)} = \frac{p_0 - m_1}{p_1 m_1}.$$

Из второго уравнения равновесная концентрация ТМ в РП может быть двоякой:

а) $N_1^{(2)} = 0$, что влечет значение содержания в почве:

$$S^{(2)} = Q \frac{p_1 m_1 - (p_0 - m_1)(d_1 - d_0)}{(p_1 - d_1)m_1 + d_1 p_0} \frac{p_1 m_1}{m_0 p_1 m_1 + \gamma_{01}(p_0 - m_1)}$$

и обозначает чистый от соединений ТМ растительный покров;

б) $N_1^{(3)} \neq 0$. В этом случае для равновесных значений концентрации ТМ получается кубическое уравнение, которое может давать до трех положительных корней.

Третий вариант стационарных точек следует из равенства нулю модифицирующего множителя в третьем уравнении (1): $N_1^{(4)} = 1/b$. Тогда можно получить квадратное уравнение относительно равновесной фитомассы $P^{(4)}$:

$$P^{(4)2} = P^{(4)} \left(\frac{1}{d_1} + \frac{m_0}{\gamma_{01}} - \frac{Q}{m_1} \right) + \frac{1}{d_1} \left(\frac{m_0}{\gamma_{01}} - \frac{Q}{m_1} \right) - \frac{m_0 d_0 Q}{m_1 d_1 \gamma_{01}} = 0, \quad (2)$$

которое имеет два неотрицательных корня, порождая два нетривиальных равновесия.

Для тривиального равновесия $[Q/m_0; 0; 0]$ условия устойчивости:

$$\det J_1^{(1)} = Q(d_0 + \frac{k_1 \gamma_{01}}{m_0}) - m_1 - p_0 > 0, \quad R_1^{(1)} = -(a + g)(ag + v(a + g + v)) > 0 \quad (3)$$

дают линии потери устойчивости почвенного равновесия:

$$\det J_1^{(1)} = Q(d_0 + \frac{k_1 \gamma_{01}}{m_0}) - m_1 - p_0 = 0 - \text{линия кратности, } \det J_1^{(1)} = Q(d_0 + \frac{k_1 \gamma_{01}}{m_0}) - m_1 - p_0 - m_1 = 0, \\ (p_0 - m_0)(Q(d_0 + \frac{k_1 \gamma_{01}}{m_0}) - m_1) = 0 - \text{линии нейтральности. Анализ показывает, что}$$

смена устойчивости всегда происходит на кривой кратности. Соотношения кратности и нейтральности для полных равновесий можно выразить через равновесные значения фитомассы и первичной биологической продукции, которые как правило, известны для экосистем, находящихся на разной стадии деградации под влиянием внешнего атмосферного воздействия. При этом одной из линий появления автоколебаний для равновесий как с низкой, так и с высокой концентрацией ТМ оказывается равенство $P^* = 0$, означающее гибель растительного покрова через появление автоколебательного режима.

Костомукшский заповедник, расположенный на границе северной и средней тайги Республики Карелия, подвержен воздействию выбросов соединений железа с находящегося рядом ГОК ОАО «Карельский окатыш», который ведет разработку железорудных месторождений открытым способом [5]. В растительном покрове преобладают сосновые леса (69,6 % лесопокрытой площади), в то время как ельники занимают 10,3 %, а мелколиственные леса составляют менее 10 % лесопокрытой площади. Откалиброванная по данным из [2, 5, 6] модель (1) для сосняков и ельников позволила вычислить критические уровни атмосферной нагрузки, превышение которых ведет к деградации лесных экосистем на разном расстоянии от ГОК, и подтвердить данные [2] о том, что переход лесов в состояние с повышенным уровнем концентрации железистых соединений и угнетением РП начался лишь в непосредственной близости от ГОК (не далее 5 км).

МОДЕЛЬ ДВУХ ТЦ, СВЯЗАННЫХ ЧЕРЕЗ РЕСУРС

Для учета разницы параметров поглощения и накопления ТМ пул растительности делится на два блока, которые соответствуют древесно-кустарниковому ярусу (N_1) фитомассой P_1 и напочвенному покрову (N_2) фитомассой P_2 , в основе которого лежат травянистые растения, мхи, лишайники, кустарнички

(рис. 2). К этому же блоку относятся эпифитные лишайники, часто являющиеся индикатором накопления соединений ТМ в биологическом сообществе. Оба этих компонента поглощают соединения ТМ из почвы, возвращают их обратно с опадом, подвергаются воздействию атмосферного загрязнения, перехватывая его из воздуха в долях $d_1 f_1$ и $d_2 f_2$. Динамика каждой фитомассы аналогична принятой выше в модели (1). Получаются две ТЦ, связанные через ресурс – общее количество ТМ в почвенном слое. В схеме рис. 2 количество ресурса не является постоянным, поскольку есть поступление из внешней среды и сток. Балансовая модель имеет вид:

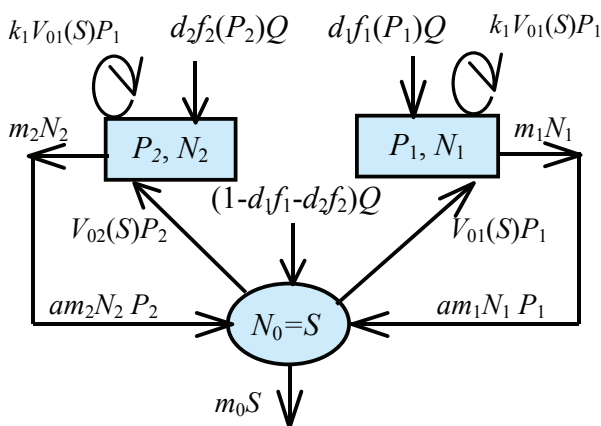


Рис. 2. Двусвязная модель ТЦ с ТМ

для древесно-кустарникового и напочвенного ярусов РП.

S – ресурс: содержание соединений ТМ в почве, N_1 – концентрация ТМ в древесно-кустарниковом ярусе с фитомассой P_1 , N_2 – концентрация ТМ в напочвенном покрове (мхи, травы, кустарнички) с фитомассой P_2 .

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = (1 - \frac{d_1 P_1}{1 + h_1 P_1} - \frac{d_2 P_2}{1 + h_2 P_2})Q + am_1 P_1 N_1 + am_2 P_2 N_2 - m_0 S - \gamma_{01} P_1 S - \gamma_{02} P_2 S \\ \frac{dN_1}{dt} = N_1 (\frac{d_1}{1 + h_1 P_1} Q + k_1 \gamma_{01} P_1 - m_1 - \frac{p_{01}}{p_{11} + P_1}); \frac{dP_1}{dt} = P_1 (\frac{p_{01}}{p_{11} + P_1} - m_1 N_1) \\ \frac{dN_2}{dt} = N_2 (\frac{d_2}{1 + h_2 P_2} Q + k_2 \gamma_{02} P_2 - m_2 - \frac{p_{02}}{p_{12} + P_2}); \frac{dP_2}{dt} = P_2 (\frac{p_{02}}{p_{12} + P_2} - m_2 N_2) \end{cases} \quad (4)$$

Из двух уравнений для фитомассы следуют выражения для равновесных значений без одного или другого или обоих компонентов РП. Одно из них вырожденное (без РП), остальные имеют по одной нулевой компоненте. Равновесные концентрации в РП выражаются через фитомассы так же, как в базовой модели: $N_i^{(2)} = \frac{P_{0i}}{m_i(1 + p_{ii} P_i^{(2)})}$, $i = 1, 2$. Области устойчивости равновесий на параметрических портретах имеют более сложный характер, однако наследуют от

базовой односвязной модели основные свойства. Такое наследование является одним из существенных достоинств выбранного модельного подхода.

Металлургический комбинат «Североникель» расположен в подзоне северной тайги (Кольский п-ов) и окружен различными типами ельников и сосняков, испытывающими сильное воздействие атмосферных выбросов в течение долгого времени (с 1940-х годов) [2]. Модель (4) откалибрована на основе данных из [2, 5, 6] для ельников и сосняков, и исследован численно ее параметрический портрет, на основе которого построена последовательность равновесий деградации лесных экосистем на разных расстояниях от комбината.

Список литературы

1. Свирижев Ю.М., Логофет Д.О., Устойчивость биологических сообществ. – М., Наука, 1978.
2. Черненькова Т.В., Реакция лесной растительности на промышленное загрязнение. – М., «Наука», 2002, 191 с.
3. Усольцев В.А., Воробейчик Е.Л., Бергман И.Е., Биологическая продуктивность лесов Урала в условиях техногенного загрязнения. – Екатеринбург, УГЛТУ, 2012, 366 с.
4. De Leo G., Del Furia L., Gatto M., The interaction between soil acidity and forest dynamics: a simple model exhibiting catastrophic behavior. // Theoretical Population Biology, 1993, v. 43, # 11, p. 31-51.
5. Виноградова А.А., Иванова Ю.А., Антропогенная нагрузка на экосистемы Костомукшского природного заповедника: атмосферный канал. – М., Физматлит, 2013, 84 с.
6. Лукина Н.В., Полянская Л.М., Орлова М.А., Питательный режим почв северо-таежных лесов. – М., «Наука», 2008, 342 с.